

INFORME DE REVISIÓN – LACCEI 2026

Artículo evaluado:

Biometric-Enhanced VPN Architecture for Secure Remote Control of Industrial Automation Systems

(Arquitectura VPN mejorada con biometría para el control remoto seguro de sistemas de automatización industrial)

Área: Mecatrónica / Automatización industrial / Ciberseguridad OT / IIoT

Tipo de revisión: Metodológica, científica, reproducibilidad, seguridad y resultados

0. Dictamen ejecutivo y ruta de corrección

Dictamen preliminar: **ACEPTABLE CON CORRECCIONES MAYORES OBLIGATORIAS.**

Motivo: La solución integra Raspberry Pi 5 como gateway, ZeroTier, autenticación facial (MediaPipe/Teachable Machine), anti-spoofing y monitoreo conversacional (n8n/WhatsApp), lo cual es pertinente para OT. Sin embargo, faltan: (i) modelo de amenaza, (ii) métricas biométricas y de seguridad, (iii) protocolo experimental reproducible, (iv) completitud de referencias IEEE, (v) mejoras de redacción y consistencia.

Ruta mínima para aceptación (orden sugerido):

1. **Definir modelo de amenaza y supuestos del sistema** (amenazas OT, actor, superficie de ataque, límites).
2. **Estandarizar protocolo de evaluación** (métricas, n de pruebas, condiciones, criterios de éxito).
3. **Reportar resultados biométricos** (accuracy, FAR/FRR, matriz de confusión, anti-spoofing).
4. **Refinar microsegmentación y control de sesión** (reglas, puertos, TTL, anti-replay del token).
5. **Corregir redacción/IEEE** (secciones, ortografía, figuras, referencias completas).

1. Título

Hallazgo: El título es claro, pero puede incrementar precisión técnica incluyendo: overlay VPN (SD-VPN), microsegmentación y contexto PLC (S7-1200).

Sugerencia (título mejorado):

Biometric-Gated SD-VPN Gateway for Secure Remote PLC (Siemens S7-1200)
Control with Microsegmentation and Conversational Monitoring

2. Resumen y palabras clave

CRÍTICO Observación: El resumen describe componentes y propósito, pero no reporta métricas cuantitativas de biometría (FAR/FRR) ni del control PLC (tasa de éxito Put/Get, tiempo end-to-end).

Mejora obligatoria:

- Incluir: (i) n de sesiones, (ii) métricas biométricas (accuracy, FAR, FRR), (iii) métricas red (promedio, p95, pérdida), (iv) criterio de éxito del control remoto (DB bit y transición Ladder).
- Evitar afirmaciones sin número (“efectivo”, “baja latencia”) sin soporte.

MENOR Palabras clave (ajustar): PLC, OT Security, ZeroTier, Microsegmentation, Raspberry Pi 5, Face Biometrics, Liveness Detection, n8n, WhatsApp.

3. Introducción y brecha científica

Fortalezas:

- Contexto OT/PLC y riesgos por acceso remoto.
- Justificación de usar VPN overlay y autenticación biométrica.

MAYOR Debilidades:

- Falta un **modelo de amenaza explícito** (actor, vectores, objetivos).
- Falta declarar **brecha** en forma verificable y aportes concretos (C1–C3).

Texto recomendado (añadir al final de la introducción):

Modelo de amenaza: se considera un atacante con acceso a Internet capaz de intentar (i) acceso no autorizado por credenciales, (ii) pertenencia indebida al dominio VPN, (iii) replay de tokens HTTP, (iv) spoofing biométrico por imagen/video, y (v) movimiento lateral hacia activos OT. El aporte del trabajo es: (C1) un gateway biométrico que separa autenticación de autorización de red, (C2) microsegmentación dinámica hacia el PLC, y (C3) trazabilidad operativa mediante monitoreo conversacional.

4. Metodología y reproducibilidad

4.1 Protocolo experimental (debe formalizarse)

CRÍTICO Observación: Se mencionan pruebas y métricas, pero deben presentarse como protocolo replicable.

Acción obligatoria: incluir tabla “Plan de validación”:

Métrica	Cómo se mide / criterio de éxito
Biometría (accuracy)	Matriz de confusión con conjunto no visto, condiciones de iluminación/pose
FAR / FRR	FAR: no autorizado aceptado; FRR: autorizado rechazado
Anti-spoofing	Tasa de rechazo a imagen/video; tasa de falso rechazo por liveness
Control PLC	% éxito escritura DB bit (Put/Get), tiempo de activación end-to-end
Red	Latencia prom/p95, jitter, pérdida; comparación con/sin VPN
Monitoreo	Tiempo de respuesta WhatsApp, consistencia del log, disponibilidad

4.2 Dataset biométrico (riesgo de sesgo y definición de clases)

MAYOR Observación: la definición de clases mezcla identidad con categorías (“Hombre/Mujer”) y clase “ambiente”. Esto puede inducir sesgo y confusión.

Corrección recomendada:

- Reestructurar clases como: {UsuarioAutorizado1, UsuarioAutorizado2, *Unknown*}.
- Reportar tamaño de dataset, split train/val/test y criterio para “unknown rejection”.
- Incluir una sección de **ética y privacidad** (consentimiento y retención de datos).

4.3 Microsegmentación y control de sesión

CRÍTICO Observación: falta especificar reglas (puertos/IP) y protección anti-replay del token.

Acciones obligatorias:

- Declarar reglas: permitir tráfico PLC (p.ej. TCP/102) solo desde IP ZeroTier del operador hacia Gateway y del Gateway al PLC.
- Incluir TTL del permiso (DB bit) y cierre automático.
- Token HTTP: agregar timestamp + nonce y verificación (HMAC) para evitar replay.

5. Resultados y análisis

Fortaleza: Resultados de latencia por rutas con 20 mediciones ICMP y tabla min/max/prom.

CRÍTICO Debilidad: faltan resultados biométricos cuantitativos y resultados de control PLC.

Acciones obligatorias (añadir resultados):

- a) Tabla de biometría: accuracy, FAR, FRR; matriz de confusión.
- b) Tabla de anti-spoofing: tasa de spoof detectado y falsos rechazos.
- c) Tabla de control PLC: tasa de éxito Put/Get, tiempos de escritura DB y latencia end-to-end.
- d) Red: agregar p95/p99 y jitter para ZeroTier.

6. Discusión

MAYOR Observaciones:

- Reescribir discusión con estructura: (i) seguridad, (ii) desempeño, (iii) trazabilidad, (iv) limitaciones, (v) futuro.
- Agregar comparación con alternativas (OpenVPN/WireGuard/IPsec vs ZeroTier) en tabla.
- Corregir errores formales de sección y redacción.

7. Conclusiones, limitaciones y futuro

CRÍTICO Observación: Conclusiones deben separar hallazgos y declarar limitaciones (dataset biométrico, condiciones de red, alcance laboratorio).

Plantilla recomendada:

1. (Seguridad) Evidencia de bloqueo ante no autorizado + desempeño del anti-spoofing (con métricas).
2. (Desempeño) Impacto de ZeroTier/gateway en latencia (prom, p95) y pérdida.
3. (Trazabilidad) Registro de accesos y consultas vía WhatsApp (tiempos y disponibilidad).
4. (Limitaciones) Datos biométricos, generalización, red pública variable, ausencia de pruebas de penetración.
5. (Futuro) Integrar RBAC/2FA, certificados, IDS/IPS OT, pruebas en planta real y threat emulation.

8. Referencias (formato IEEE)

CRÍTICO Observación: eliminar placeholders (pp. xx–yy, doi: xx...) y completar metadatos. Revisar consistencia de mayúsculas, iniciales, y DOI/URL con fecha de acceso cuando aplique.

9. Checklist de cambios (para entrega final)

Cambio requerido	Prioridad
Modelo de amenaza explícito + supuestos OT	CRÍTICO
Resultados biométricos (accuracy, FAR/FRR, matriz confusión)	CRÍTICO
Resultados anti-spoofing (tasas y falsos rechazos)	CRÍTICO
Resultados control PLC (Put/Get, DB bit, end-to-end)	CRÍTICO
Microsegmentación: reglas/puertos/IP + TTL de sesión	MAYOR
Token HTTP: anti-replay (nonce/timestamp/HMAC)	MAYOR
Red: p95/p99, jitter, carga CPU/RAM gateway	MAYOR
Ética y privacidad de datos faciales	MAYOR
Corrección de secciones/ortografía/figuras IEEE	MAYOR
Referencias IEEE completas (sin placeholders)	CRÍTICO

10. Dictamen final

Criterio	Evaluación
Originalidad	Media–Alta
Rigor metodológico	Medio (mejorable)
Seguridad (formalización)	Media (falta threat model y métricas)
Resultados (completitud)	Media (falta biometría/PLC cuantificada)
Reproducibilidad	Media (falta protocolo y configuración detallada)
Alineación con LACCEI	Alta (con correcciones)

Dictamen del Revisor Senior:

ACEPTABLE CON CORRECCIONES MAYORES OBLIGATORIAS (amenazas, biometría, control PLC, microsegmentación y referencias).